ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Tecnicatura Universitaria en Programación

UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Entrega N.° 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Asignatura: Organización Empresarial
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos (adjuntos).
Integrante: Aramis Roman Rebai Schine

Accesos del proyecto

Repositorio: https://github.com/Aramis70a/UTN-TUPAD-Organizacion-Empresarial
Tablero: https://github.com/Aramis70a/UTN-TUPAD-Organizacion-Empresarial/projects/1

Entrega que consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3. Base documental del Coloquio Integrador Final.

30 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Momento de presentación y foco conceptual 2
Consignas 3
1. Modelado de Procesos (BPMN) 4
Figura 1 — Diagrama BPMN del proceso 4
Explicación del modelado 5
2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones 6
3. Gestión del Backlog Ágil 7
4. Mecanismos de Control 8
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 9
Anexo I — Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico 10
Anexo II — Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto 17
Anexo III — Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos 21

Momento de presentación y foco conceptual

Momento de presentación: al finalizar el eje temático de la Unidad 5 (Semana 14 de la planificación), como cierre previo al Coloquio Integrador Final de las Semanas 15 y 16.

Foco conceptual: Dirección y Control / Sistemas de Información / Gestión por Procesos (BPMN) y Modelado con Git/GitHub.

Consignas

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar, con notación BPMN estándar, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones.

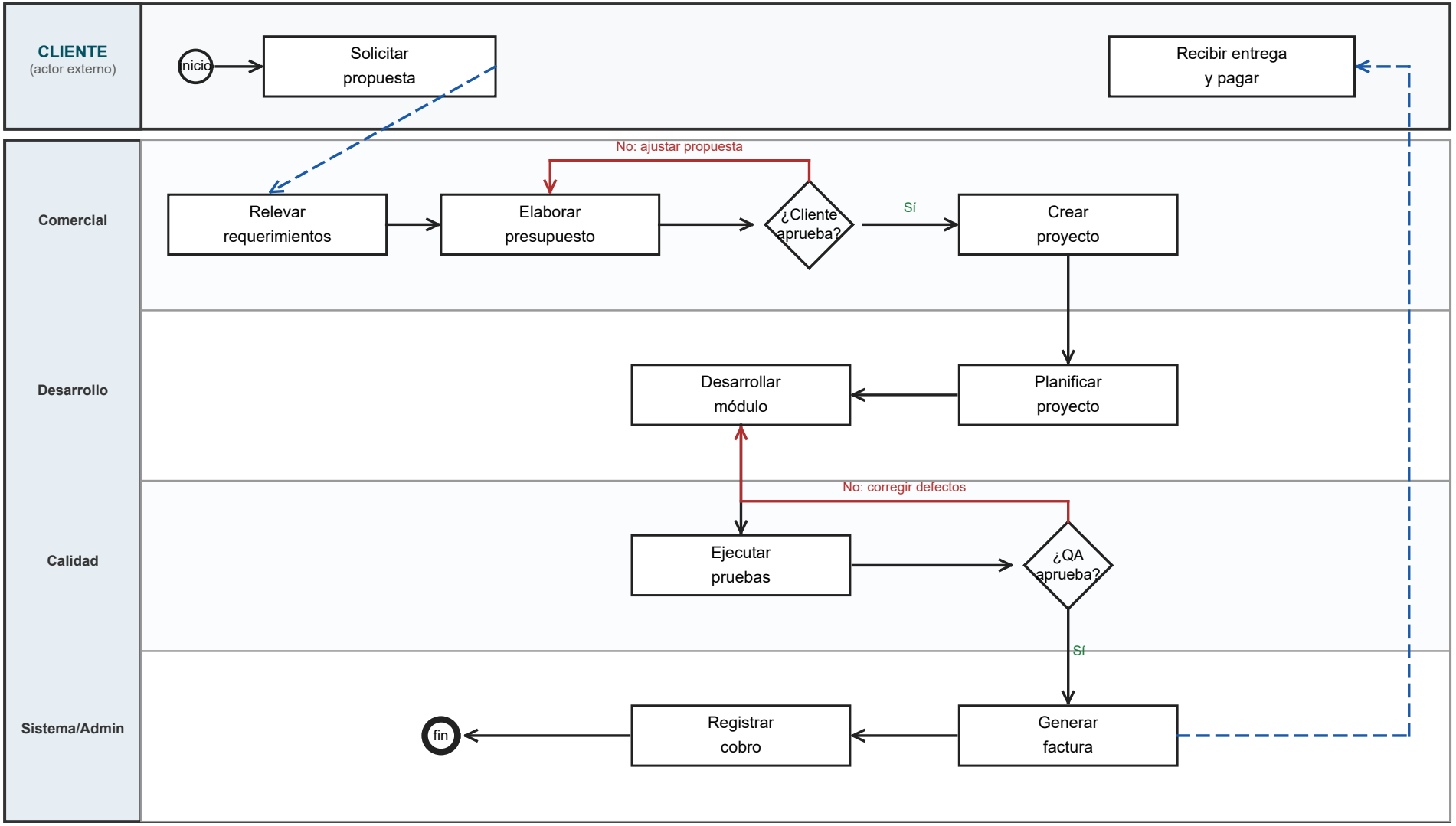
2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para la documentación técnica. El README.md actúa como portada (título, descripción e integrantes). Se audita el uso de ramas secundarias, mensajes de commit descriptivos y la gestión y resolución de al menos un Pull Request con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (GitHub Projects) y vincular las tres Historias de Usuario en formato formal, evidenciando el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema, e incluir una Declaración de Uso de IA que justifique críticamente los prompts utilizados y las correcciones humanas efectuadas.

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

Figura 1 — Proceso de gestión de proyectos y facturación (notación BPMN)



Explicación del modelado BPMN

El proceso modelado es la gestión de proyectos y facturación de NubiaSoft Soluciones S.A.: comienza con la solicitud de propuesta del cliente y finaliza con el registro del cobro, incluyendo el control de calidad del software.

Pools y Lanes

Pool Cliente (actor externo): solicita la propuesta y recibe la entrega. Pool NubiaSoft S.A.: contiene cuatro lanes — Comercial (relevar requerimientos, elaborar presupuesto, crear proyecto), Desarrollo (planificar y desarrollar el módulo), Calidad (ejecutar pruebas) y Sistema/Administración (generar factura y registrar cobro).

Compuertas y excepciones

Compuerta XOR «¿Cliente aprueba?»: si el cliente rechaza, se ajusta la propuesta y se vuelve a elaborar el presupuesto. Compuerta XOR «¿QA aprueba?»: si la calidad rechaza, se corrigen los defectos y se vuelven a ejecutar las pruebas. Así se garantiza que ninguna factura se emita sin aprobación comercial ni control de calidad.

Flujo estándar

Solicitud → relevamiento → presupuesto → aprobación del cliente → planificación → desarrollo → pruebas → aprobación de QA → facturación → registro del cobro → fin.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones

Repositorio público:

https://github.c

El README.md actúa como portada: título del proyecto, descripción del sistema e integrantes. La documentación técnica se organiza en docs/ (BPMN, backlog, control, flujo de trabajo y declaración de IA).

Ramas utilizadas

main (versión estable), develop (integración), feature/bpmn (diagrama) y feature/backlog (historias de usuario).

Commits y Pull Request

Se utiliza Conventional Commits (feat, docs, fix, chore). Se crea al menos un Pull Request desde una rama secundaria hacia develop, con revisión de pares mediante checklist y posterior fusión, dejando evidencia en el historial del repositorio.

3. Gestión del Backlog Ágil

Tablero: GitHub Projects del repositorio, con columnas Por Hacer, En Progreso y Listo.

HU-01 — Listo

Como cliente de NubiaSoft, quiero solicitar una propuesta cargando mis requerimientos, para recibir un presupuesto ajustado a mi necesidad.

HU-02 — En Progreso

Como líder de proyecto, quiero registrar las horas trabajadas y el avance de cada tarea, para facturar por hitos y controlar el desvío respecto de la planificación.

HU-03 — Por Hacer

Como administrador, quiero generar facturas a partir de los hitos aprobados y registrar los cobros, para mantener actualizada la cartera de cuentas por cobrar.

4. Mecanismos de Control y Estándares

Indicadores de control (KPI) y estándares de desempeño para la auditoría técnica:

Indicador	Estándar
Proyectos entregados en fecha	≥ 90 %
Tiempo de propuesta a aprobación	≤ 5 días hábiles
Defectos post-entrega	≤ 2 %
Días promedio de cobro	≤ 30 días
Horas registradas vs. estimadas	95 % – 105 %
Cobertura de pruebas	≥ 80 % del código crítico

Estándares: revisión de código mediante PR, ninguna funcionalidad terminada sin pruebas y aprobación de QA, documentación actualizada y trazabilidad de cada tarea a una Historia de Usuario.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó un asistente de IA generativa como apoyo para estructurar el documento, proponer el layout del diagrama BPMN y revisar el estilo de la redacción.

Prompts principales: «proponé la estructura de un TPI con BPMN, Git/GitHub y backlog ágil»; «¿cómo modelar en BPMN el proceso de gestión de proyectos y facturación?»; «revisá el estilo y la claridad del texto».

Correcciones humanas: se ajustaron los roles a la estructura de NubiaSoft, se verificó el significado técnico de pools, lanes, compuertas XOR y eventos, se corrigió el flujo para que ninguna factura se emita sin aprobación del cliente y de QA, y se validaron los indicadores de control.

El autor asume la responsabilidad intelectual total sobre la veracidad y coherencia conceptual de la entrega.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Tecnicatura Universitaria en Programación

UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y 2
La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno

Aramis Roman Rebai Schine

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos

30 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Consignas 3

Desarrollo **4**

- Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio ?
- Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto 4
- Figura 1 - Esquema de bloques (sistema abierto) 5
- Consigna 3 - Interdependencia de Módulos 6

Conclusión **7**

Referencias 7

Introducción

El presente trabajo práctico integrador aborda el estudio de la organización bajo el enfoque propuesto por la Teoría General de Sistemas (TGS). A lo largo del cursado de las Unidades 1 y 2 se analizó el concepto de organización y empresa, sus elementos constitutivos y la posibilidad de interpretarla como un sistema abierto en permanente interacción con su entorno.

Con ese marco teórico, se selecciona un caso de estudio correspondiente a una empresa ficticia de desarrollo de software, se la modela conceptualmente como un sistema abierto -identificando sus entradas, procesos de transformación, salidas, retroalimentación y límites- y se analiza la interdependencia sistémica que genera la implantación de un nuevo módulo de software sobre las restantes áreas de la organización.

Objetivos

- Aplicar los conceptos de organización, empresa y administración a un caso concreto del sector tecnológico.
- Modelar una organización como un sistema abierto según la Teoría General de Sistemas, delimitando entradas, procesos, salidas, feedback y límites.
- Analizar la interdependencia sistémica entre las distintas áreas de la organización ante la implantación de un nuevo módulo de software.

Consigna

1. Selección del Caso de Estudio:
seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto:
identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos:
proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

La cátedra adopta un enfoque adaptativo respecto al uso de Inteligencia Artificial Generativa: no se prohíbe, sino que se fomenta como competencia profesional. En consecuencia:

4. Declaración de Transparencia:
incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

5. Responsabilidad Intelectual:
la asistencia por IA no exime al grupo de la veracidad y coherencia conceptual de la entrega.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio

Caso de estudio: NubiaSoft Soluciones S.A.

NubiaSoft Soluciones S.A. es una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software a medida y a la integración de sistemas de información. Su estructura lógica contempla áreas de comercialización, gestión de proyectos, desarrollo, calidad, soporte y administración.

Misión

Desarrollar soluciones de software confiables, escalables y a medida que acompañen la digitalización de las pymes, combinando calidad técnica, innovación y cercanía con el cliente.

Visión

Ser en los próximos cinco años una de las empresas de desarrollo de software de referencia en la región, reconocida por la calidad de sus productos y por el desarrollo profesional de su equipo.

Sector económico y mercado

Opera en el sector terciario, dentro del rubro de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). Su mercado objetivo son principalmente pymes de comercio, logística y salud que requieren digitalizar sus procesos mediante sistemas de gestión, aplicaciones móviles e integraciones.

Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto

Desde la óptica de la Teoría General de Sistemas, NubiaSoft Soluciones S.A. se interpreta como un sistema abierto: recibe insumos del entorno, los transforma internamente y devuelve al ambiente productos y servicios, retroalimentándose continuamente.

Entradas

Insumos: hardware, licencias y herramientas de desarrollo; Recursos: capital, talento humano (programadores, diseñadores, analistas); Datos: requerimientos de clientes, datos de mercado y demanda.

Procesos de Transformación

Relevamiento de requerimientos, diseño de soluciones, desarrollo e implementación, pruebas de calidad (testing), despliegue, soporte y mantenimiento.

Salidas

Productos: software desarrollado y aplicaciones; Servicios: soporte técnico y mantenimiento; Información: documentación, reportes, facturación y conocimiento acumulado.

Ambiente / Contexto

Competencia de otras empresas de software, regulaciones (protección de datos y normativa vigente), clientes, proveedores de tecnología y velocidad del cambio tecnológico.

Feedback

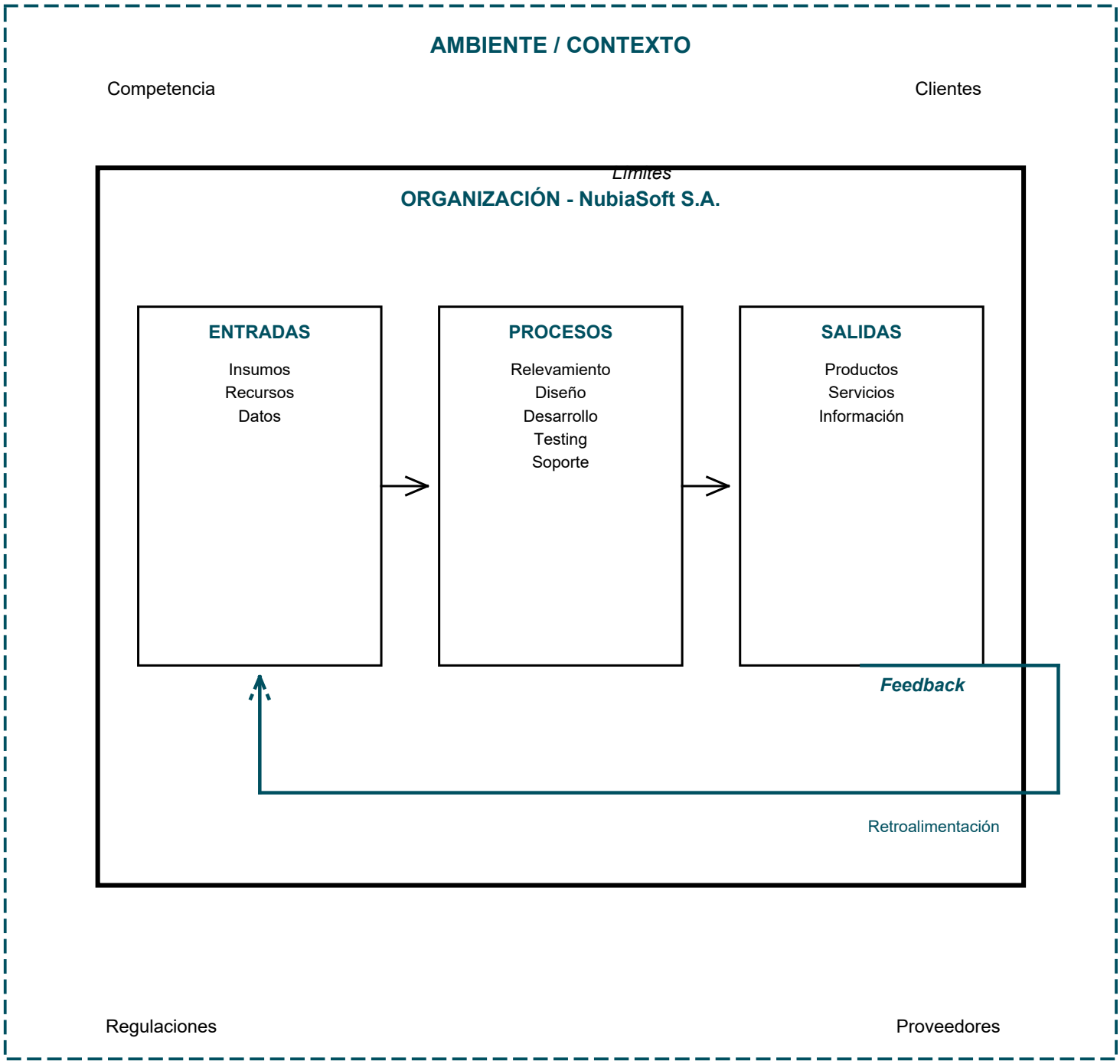
Encuestas de satisfacción, métricas de uso, tickets de soporte y resultados de proyectos previos retroalimentan las entradas y mejoran los procesos.

Límites

La frontera entre la organización y su ambiente: políticas de contratos, canales de comunicación con el cliente, alcance de los servicios ofrecidos y delimitación de responsabilidades entre áreas.

Figura 1 - Esquema de bloques: NubiaSoft como sistema abierto (TGS)

Diagrama de elaboración propia.



Consigna 3 - Interdependencia de Módulos

Módulo propuesto: sistema de gestión de proyectos y facturación.

El módulo seleccionado integra la gestión de proyectos (estimación, horas y entregas) con la facturación y cobranzas (presupuestos, facturas, cuentas por cobrar). Su implantación altera e interactúa sistémicamente con todas las áreas de NubiaSoft:

Comercialización

Los presupuestos y contratos generados por ventas se convierten en proyectos activos dentro del módulo. Un aumento de clientes satura la capacidad de desarrollo, por lo que el área comercial debe coordinar plazos con producción.

Desarrollo / Operaciones

El registro de horas y avances alimenta la facturación por hitos. Si el desarrollo se demora, la facturación se atrasa y se genera tensión con el área de administración.

Administración y Finanzas

Recibe automáticamente las órdenes de facturación y actualiza la cartera de cobranzas y los flujos de caja. La información financiera pasa a depender de la calidad de los datos cargados por las otras áreas.

Soporte y Mantenimiento

Los contratos de mantenimiento habilitan renovaciones y nuevos servicios, que alimentan nuevamente la facturación y el área comercial.

Recursos Humanos

La disponibilidad de perfiles (capacidad de horas por rol) condiciona las fechas de entrega prometidas por el módulo, vinculando la planificación de proyectos con la dotación de personal.

En términos sistémicos, el módulo funciona como un nodo que conecta información de todas las dependencias: cualquier cambio en una de ellas se propaga al resto (procesos y salidas). La implantación requiere por lo tanto redefinir procedimientos, roles y flujos de comunicación, ya que el sistema completo debe reequilibrarse ante la modificación de uno de sus componentes.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de este trabajo se utilizó un asistente de IA generativa con el propósito de estructurar la redacción, proponer ideas de diseño del diagrama y optimizar el flujo argumentativo. Todo el contenido fue revisado, corregido y validado por el autor, quien asume plena responsabilidad intelectual sobre la veracidad y coherencia conceptual de la entrega.

Conclusión

A partir del desarrollo del presente trabajo se pudo aplicar el enfoque sistémico al análisis de una organización realista del sector de desarrollo de software. El modelado de NubiaSoft como sistema abierto permitió visualizar que la organización no puede entenderse de forma aislada: sus resultados dependen de la calidad de las entradas que recibe del ambiente y de la retroalimentación permanente que le permite corregir sus procesos.

El análisis de interdependencia de módulos evidenció, además, que la decisión de implantar nuevo software no es un problema exclusivamente técnico: al modificar un componente del sistema, se alteran los flujos de información, las responsabilidades de cada área y las salidas de la organización. Esta comprensión refuerza la importancia de gestionar la empresa con una mirada integral y de evaluar el impacto sistémico de cada decisión.

En síntesis, la Teoría General de Sistemas aporta un marco conceptual valioso para la administración de organizaciones del sector tecnológico, permitiendo integrar teoría y práctica y anticipar las consecuencias de las decisiones de gestión.

Referencias

Bertalanffy, L. (1976). *Teoría general de los sistemas.* Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2007). *Introducción a la teoría general de la administración.* McGraw-Hill.

Katz, D. y Kahn, R. (1966). *Psicología social de las organizaciones.* Trillas.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La Organización y su Enfoque Sistémico.

(2026) (1° ed.).

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

UTN — UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Caso: NubiaSoft Soluciones S.A. — Módulo de gestión de proyectos y facturación

Alumno:	Aramis Roman Rebai Schine
Materia:	Organización Empresarial
Carrera:	Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia (UTN)
Docente titular:	Prof. Gabriela Martínez
Entrega:	TPI Entrega N.º 2 — Semana 9, octubre de 2026

Unidad 4 — Proceso Administrativo: planeación estratégica y operativa (FODA y Gantt).

Ciclo lectivo 2026

1. Presentación y continuidad con la Entrega 1

En la Entrega 1 planteé a **NubiaSoft Soluciones S.A.** como sistema abierto: el módulo de gestión de proyectos y facturación funciona como nodo que une Comercialización, Desarrollo, Finanzas y RR.HH. Retomo ese mismo proyecto para esta entrega: construir ese módulo para que la empresa deje de llevar proyectos en planillas y facturación a mano.

Tomo en cuenta lo que me marcó el profesor: en esta entrega cargo los datos concretos de la empresa dentro de los gráficos (no etiquetas genéricas) e integro las propiedades de **homeostasis, entropía y sinergia** en el análisis, porque es lo que le da nivel al trabajo.

Proyecto resumido en una línea: sistema web interno de NubiaSoft para planificar proyectos, cargar horas, facturar automáticamente (AFIP) y dar tableros a cada área. Duración prevista: 16 semanas.

2. Análisis FODA del proyecto (Consigna 1)

Lo enfoqué solo en la viabilidad del software, como pide la consigna: adentro (Fortalezas/Debilidades del equipo técnico) y afuera (Oportunidades/Amenazas del mercado).

FORTALEZAS (interno +) • Equipo de 3 devs con Python/SQL y 2 años con AFIP. • Ya tienen VPS y Git + metodología ágil. • Conocen al cliente interno (las 4 áreas). • Módulo facturación validado en prototipo.	**DEBILIDADES (interno -)** • Sin tester dedicado, testea el que programa. • Un solo senior: si falta se frena todo. • Sin redundancia ni backups automáticos. • Presupuesto acotado (horas extras limitadas).
OPORTUNIDADES (externo +) • PyMEs piden digitalizar facturación. • Factura electrónica obligatoria = demanda. • Créditos para software + posible alianza contable. • Cloud barato para arrancar (free tier).	**AMENAZAS (externo -)** • ERP ya instalados (competencia directa). • Cambios AFIP sin aviso rompen el módulo. • Ataques/ransomware a datos de facturación. • Costos cloud en USD + inflación.

Figura 1 — Matriz FODA de elaboración propia, con datos específicos de NubiaSoft (no genéricos).

Lectura que hago:

La **sinergia** está en que el módulo junta lo que hoy está suelto: si Comercialización carga el proyecto, Desarrollo carga horas y Finanzas factura sin recargar, el todo rinde más que las partes. La **homeostasis** la cuido con tableros y revisiones semanales para volver al plan cuando nos desviamos (horas de más, bugs). La **entropía** es lo que pasa si no hacemos nada: planillas distintas por área, datos viejos, facturas con error ante AFIP. El FODA me dice que somos viables si atacamos las debilidades con lo de afuera: usar el free tier y el crédito para backups, y cerrar la alianza contable para no depender solo del senior.

Cruces FO/FA/DO/DA (resumen): con F+O acelero (prototipo + demanda PyME = piloto en 8 semanas); con F+A me defiendo (experiencia AFIP + control de cambios ante normas); con D+O corrijo (crédito para tester part-time y backups); con D+A prevengo (si se cae el senior o sube el dólar, tengo plan B documentado).

3. Objetivo general y metas cuantitativas (Consigna 2)

Objetivo general: implementar en 16 semanas el módulo web de gestión de proyectos y facturación de NubiaSoft que integre Comercialización, Desarrollo, Finanzas y RR.HH., reduciendo errores y tiempos administrativos.

Tres metas medibles (para poder decir si cumplimos o no):

Meta cuantitativa	Indicador / valor	Verificación
M1 Respuesta	95% de pantallas < 2 seg con 100 usuarios.	Prueba de carga + log.
M2 Escala	50.000 comprobantes/mes sin caídas.	Piloto + monitoreo.
M3 Plazo y calidad	16 semanas, < 5% facturas observadas AFIP.	Acta + reporte AFIP.

Tabla 1 — Metas del sistema. Son las que voy a usar en el Gantt para las pruebas.

Las puse así a propósito: tiempo de respuesta (usa lo de redes), escalabilidad de registros y plazo temporal, que son los ejemplos de la consigna.

4. Planificación temporal — Diagrama de Gantt (Consigna 3)

Lista de tareas críticas con precedencias y responsables (yo como líder/dev, con apoyo de las áreas):

ID - Tarea	Sem.	Precede	Responsable
1 Análisis requerimientos (4 áreas)	S1–S2	—	Aramis + Comercial
2 Diseño BD + pantallas + AFIP	S3–S4	1	Aramis (dev)
3 Codificación módulo + horas	S5–S10	2	Equipo dev (3)
4 Pruebas calidad + carga	S11–S13	3	Aramis + Finanzas
5 Implementación + capacitación	S14–S16	4	Aramis + RR.HH.

Tabla 2 — Tareas interdependientes: cada una necesita la anterior terminada.

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1 Análisis	■	■	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
2 Diseño	·	·	■	■	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
3 Codificación	·	·	·	·	■	■	■	■	■	■	·	·	·	·	·	·
4 Pruebas	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	■	■	·	·	·
5 Implementación	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	■	■

Figura 2 — Diagrama de Gantt temporalizado de elaboración propia (16 semanas, camino crítico 1→2→3→4→5).

Cómo lo leo: el camino crítico es lineal, si Análisis se atrasa se mueve todo. Por eso puse hitos: fin S2 acta firmada, fin S4 diseño aprobado, fin S10 demo interna, fin S13 M1+M2 cumplidas, fin S16 puesta en marcha. Si Desarrollo se traba en S7, rezonifico horas con RR.HH. para mantener la homeostasis del plan.

5. Declaración de transparencia en el uso de IA

Usé asistente de IA solo para corrección de estilo y para ordenar el Gantt en tabla. Los datos de NubiaSoft, los valores de las metas y las decisiones (tester part-time, alianza contable, plan B) son míos y verifiqué que cierren con la Entrega 1. Asumo la responsabilidad por lo escrito.

6. Cierre

Con el FODA veo que el proyecto es viable pero ajustado: nos apalancamos en lo que sabemos (AFIP, ágil) y cubrimos lo flojo (testing, backups, dependencia del senior) antes de codificar. El objetivo y las 3 metas dejan claro qué es éxito, y el Gantt lo pone en 16 semanas con responsables. Es la base para la próxima entrega.

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

UTN — UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Caso: NubiaSoft Soluciones S.A. — Organigrama y diccionario de datos del módulo

Alumno:	Aramis Roman Rebai Schine
Materia:	Organización Empresarial
Carrera:	Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia (UTN)
Docente titular:	Prof. Gabriela Martínez
Entrega:	TPI Entrega N.º 3 — Semana 11, noviembre de 2026

Unidad 4 — Organización: organigrama y modelado de datos del caso de estudio.

Ciclo lectivo 2026

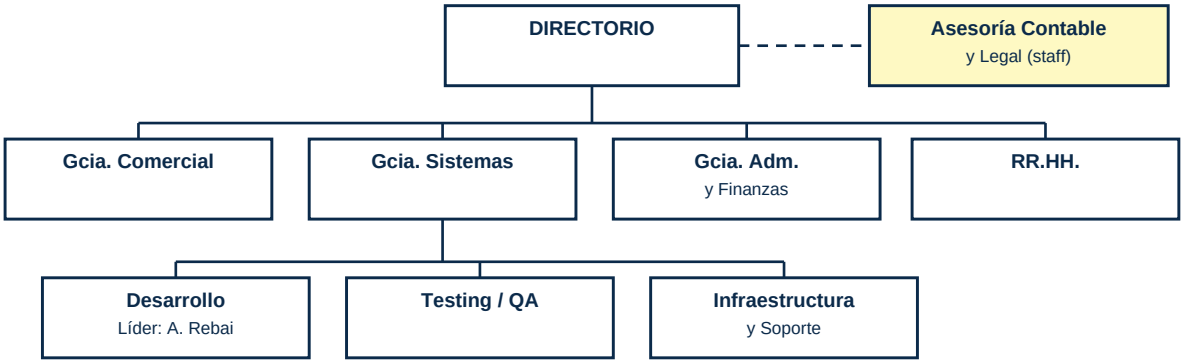
1. Presentación y continuidad

Sigo con **NubiaSoft Soluciones S.A.** y el módulo de gestión de proyectos y facturación de las entregas 1 y 2. En la 1 lo describí como sistema abierto y en la 2 lo planifiqué (FODA, metas y Gantt de 16 semanas). Ahora toca lo formal: **quién manda a quién (organigrama)** y **con qué datos trabaja el sistema (diccionario)**.

Lo armé con datos concretos de la empresa, como me pidió el profesor, para que cada gráfico se explique solo.

2. Estructura formal — Organigrama (Consigna 1)

Elegí el organigrama de toda la empresa porque el módulo toca a las 4 áreas, y marco en Sistemas al equipo que lo construye. Es piramidal vertical: arriba el Directorio y abajo los niveles con su jerarquía.



Línea continua = autoridad formal | Línea de trazos = staff (asesora, sin mando)

Figura 1 — Organigrama piramidal vertical de NubiaSoft, de elaboración propia. Rectángulos = unidades; línea continua = autoridad formal; trazos = staff.

Cómo se lee:

- **Directorio** arriba de todo: aprueba el proyecto y el presupuesto del módulo.
- **Segundo nivel** (4 gerencias al mismo alto, misma jerarquía): Comercial pide el proyecto, **Sistemas lo construye**, Adm. y Finanzas factura y controla, RR.HH. asigna gente y capacita.
- **Tercer nivel** bajo Sistemas: Desarrollo (yo como líder), Testing/QA e Infraestructura y Soporte. Testing valida lo que Desarrollo programa; Infra mantiene VPS y backups.

- **Staff con trazos:** Asesoría Contable y Legal asesora al Directorio y a Finanzas en temas AFIP, pero **no tiene mando** sobre nadie, por eso va con línea de trazos y en otro color.
- El módulo vive en Desarrollo pero sirve a las 4 gerencias: Comercial carga oportunidades, Desarrollo carga horas, Finanzas emite y RR.HH. mira la carga. Eso es la **sinergia** que marqué en la Entrega 2.

Si el equipo crece, este esquema aguanta (homeostasis): entra un tester part-time bajo Testing/QA sin cambiar las líneas de mando.

3. Diccionario de datos inicial (Consigna 2)

Tres entidades críticas del módulo, con sus campos, tipos y para qué sirve cada campo. Los tipos son los que usaría en la base (Postgres): Integer, String, Decimal, Date, Boolean.

Entidad 1 — PROYECTO (lo que Comercial vende y Desarrollo ejecuta)

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proyecto	Integer (PK)	Identificador único del proyecto. Clave primaria.
nombre	String(120)	Nombre corto del proyecto, como se ve en los tableros.
id_cliente	Integer (FK → Cliente)	A qué cliente pertenece. Une con la entidad Cliente.
fecha_inicio / fecha_fin	Date	Rango planificado. Sirve para el Gantt y los hitos.
estado	String(20)	Borrador, activo, pausado o cerrado. Mueve el flujo entre áreas.
presupuesto_horas	Integer	Horas vendidas. RR.HH. y Finanzas lo comparan con las horas reales.

Entidad 2 — COMPROBANTE (la factura que viaja a AFIP)

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_comprobante	Integer (PK)	Identificador interno único del comprobante.
numero_legal	String(20)	Número oficial (punto de venta + número). Lo que vale ante AFIP.
cuit_emisor / cuit_cliente	String(11)	CUITs de NubiaSoft y del cliente. Validan el comprobante.
fecha_emision	Date	Fecha fiscal. Define el período y el reporte mensual.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
monto_total	Decimal(12,2)	Total con impuestos. Base de los tableros de Finanzas.
estado_afip / cae	String(20) / String(30)	Aceptado, observado o rechazado + CAE. Clave de la meta M3 (<5% observadas).

Entidad 3 — CLIENTE (a quién se le trabaja y factura)

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer (PK)	Identificador único del cliente.
razon_social	String(150)	Nombre fiscal. Sale impreso en la factura.
cuit	String(11, único)	Clave fiscal. No se repite; frena duplicados (entropía).
email_facturacion	String(150)	A dónde se envía la factura electrónica.
condicion_iva	String(30)	Responsable inscripto, monotributo, etc. Define qué comprobante se emite.
activo	Boolean	Si opera o no. Los inactivos no aparecen en los desplegables.

Coherencia entre entidades: Cliente 1—N Proyecto, Proyecto 1—N Comprobante. Con estas tres ya anda el flujo Comercial → Desarrollo → Finanzas. Más adelante sumaría Horas (parte de horas por proyecto y usuario).

4. Declaración de transparencia en el uso de IA

Usé asistente de IA solo para corrección de estilo y para ordenar las tablas del diccionario. El organigrama, las entidades y los campos los definí yo según el caso NubiaSoft y verifiqué que cierren con las entregas 1 y 2. Asumo la responsabilidad por lo escrito.

5. Conclusión

Con el organigrama queda claro quién decide y quién ejecuta, y con el diccionario con qué datos trabaja el sistema. Las tres entidades cubren el circuito completo: se vende (Proyecto), se factura (Comprobante) y se sabe a quién (Cliente). Es la base para modelar la base de datos en la próxima etapa.